

— 2026 날씨 빅데이터 콘테스트 ☁ 주제1 재난안전

기상 · 공간정보 기반 전력설비 인근 산불위험 분석

전주별 점검 우선순위 산정과 불확실성 정량화

참가번호

260361

팀명

기승천외

팀원

이종승* · 이도연 · 한유정

목차

PART 1

필요성

전력설비 발화 사례 · 기존 연구의 빈 조각

03

PART 2

데이터

분석 데이터 구성 · 권역별 핵심 발견

04 - 05

PART 3

모델

위험의 세 요인 분해 · 발화 MoE · 풍하 확산 · 기상 블렌드

06 - 08

PART 4

검증 · 활용

검증 설계 · 성능 검증 · 시군별 위험지도 · 후보 선정 · 불확실성 · 활용

09 - 14

전력설비는 대형 산불의 발화원이 될 수 있습니다

2019 고성-속초 산불

87억 원

전주 개폐기·전선 아크 + 강풍이 발화원으로 인정 :
배상 판결 · 산림 1,260ha 소실

양간지풍

27.6 m/s

태백 협곡을 지나며 가속·건조되는 강원 특이풍 : 대
형 산불의 결정적 확산 기작

산불조심기간 2-5월

99%

피해면적이 봄철에 집중 : 감시 대상·계절·확산 기작
이 뚜렷한 문제

문헌연구 : 기존 접근은 한 조각씩 비어 있습니다

순수 기상지수 (FWI-ERC)

설비·인간 발화를 담지 못해 하이브리드
대비 성능 열세 [Li (2024)]

발화 '위치'만 기록

presence-only : 절대 확률 불가, 상대
순위만 산출 — Phillips (2006)

전 지역 단일 모델

권역별 다른 발화 메커니즘이 평균에 묻
힘 [공간 비정상성]

무작위 분할 검증

공간 자기상관으로 성능 부풀림, 공간검
증 시 붕괴 [Ploton (2020)]

기존 강원 산불 ML의 최고 AUC 0.839 (Lee 2025)조차 전력설비를 발화원으로 모델하지 않았습니다

세 종류의 데이터를 전주 단위로 통합했습니다

기상

→ 기상위험 W

일별 산불기상지수 : FFMC · DMC · DC · ISI · BUI ·
FWI · 양간지풍 일수·풍속

관측소 109개 (방재 94 + 종관 15) · 산불조심기간
(2~5월) 시즌 통계

공간

→ 취약도·노출 S

지형 (고도·경사·사면) · 토지피복 · 식생
(NDVI·NBR·NDMI)

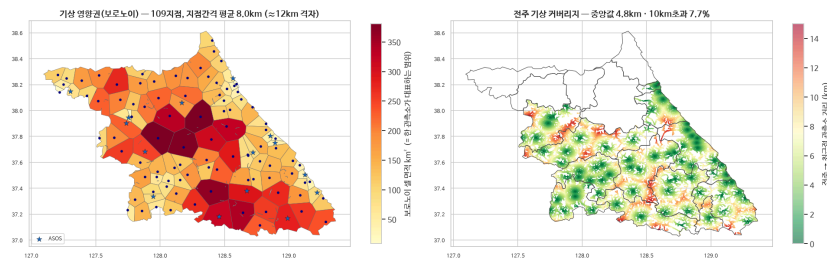
도로·송전선·변전소 거리 · 강원권 평면차표(km) 통일 산출

발화이력

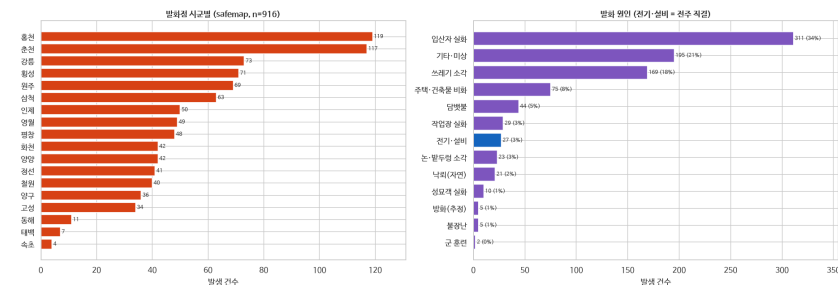
→ PU 양성 P

반경 1km 이내 전주에 귀속 → 검증 앵커 약 700건

각 fold의 학습 블록에서만 I·S·W 가중치와 임계값을 결정하고, 분리된 홀드아웃 공간 블록에서 성능을 평가



기상 관측망 영향권(보로노이)·전주별 커버리지 — 최근접 중앙값 4.8km



발화점 시군별(safemap n=916)·발화 원인 — 전기·설비 관련 발화 27건(3%)

1,387,831본
강원권 기상 전주 단위 통합

4.8km / 7.7%
최근접 관측소 중앙값 / 10km 초과

10km 블록
공간 블록 교차검증 폴드

03 탐색적 분석의 핵심 발견

권역마다 발화를 지배하는 요인이 달랐습니다

영동 해안

기상 W

가뭄·산불기상 우세

회랑 양양-고성

풍하 S

양간지풍·송전선 풍하노출

영서 내륙

발화 I

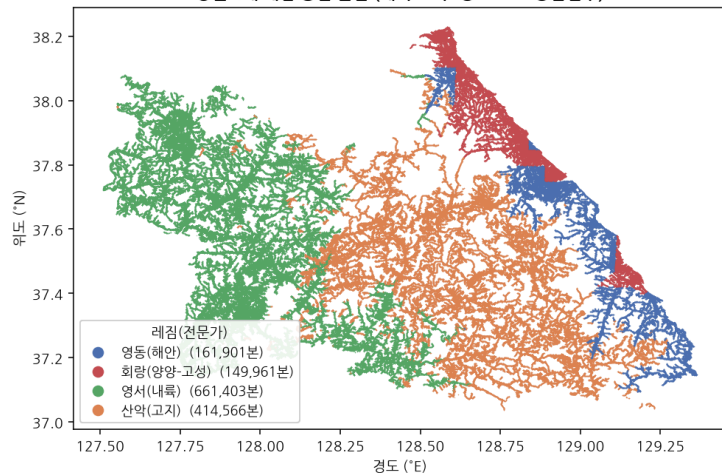
소각·입산 등 인적 발화

산악 고지

발화 I

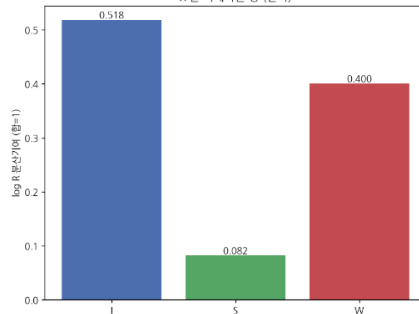
연료·도로 접근성

강원 4개 레짐 공간 분할 (게이트 축: 경도·고도·양간일수)

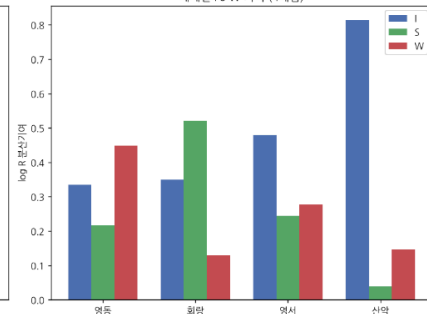


강원 4개 권역(위험체제) 공간 분할

R 을 지배하는 항 (전역)



체제별 I·S·W 기여 (4레짐)



체제별 I·S·W 기여 - 권역마다 지배 요인이 다릅니다

발화 · 공간 · 기상 위험을 결합해 전주별 상대위험을 산출했습니다

I · 발화성향

권역별 발화원인과 접근성

S · 정적 취약도·풍하노출

지형·연료·토지피복·풍하확산

W · 기상위험

FFMC·ISI·계절정보

↓ 공간위험 S 세부 구현

S의 풍하노출 성분 재설계 — 발화원 가중·반복 바람·연료·국지 정규화

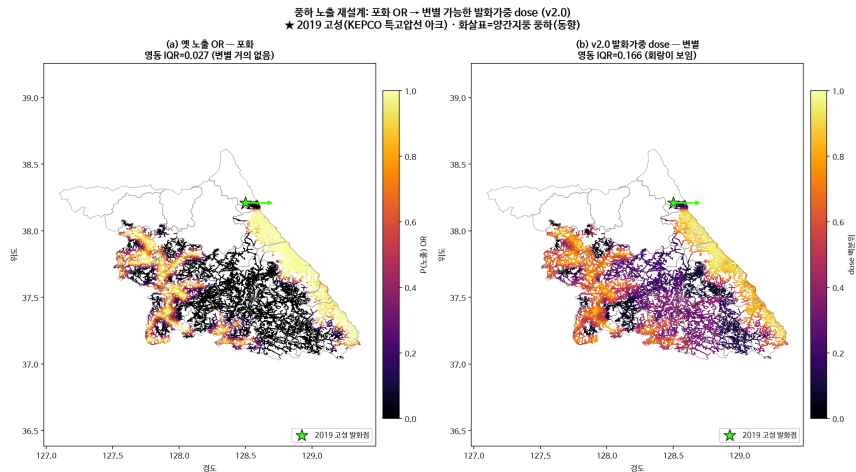
↓ I·S·W 통합

최종 상대위험 R 및 권역 내 점검순위

세 위험요인을 통합하되, 공간위험 S의 풍하노출 성분은 발화원 가중과 국지 정규화로 전주 간 변별력을 높였습니다

발화원과 반복 바람을 결합해 전주별 상대 풍하노출을 산출했습니다

상대 풍하노출 - 재설계 전(좌)·후(우) 분포



기존 방식(좌)는 값이 한쪽에 몰려 전주간 구분이 어려우나, 재설계 후(우)는 고위험 및 저위험 전주가 뚜렷함

① 발화원별 위험 가중

위험도가 높은 발화원의 영향을 더 크게 반영

② 반복 바람과 연료 조건 반영

양간지풍을 반복 추출하고, 타원형 확산거리·연료·남향 조건을 함께 반영

③ 국지 정규화와 순위변환

지역 전체가 높게 나타나는 배경효과를 제거하고, 같은 지역 안의 고·저노출 전주를 구분

전주 간 노출값 사분위범위(IQR)

0.027 → 0.166

고·저노출 전주의 점수 구분 폭 확대

권역 전문가의 결합과 검증된 기상지수로 구성했습니다

I 발화성향 - 지역 MoE

분산기여 0.52

영동
전문가

회랑
전문가

영서
전문가

산악
전문가

$$g_r(p) = \frac{\exp(-\|z_p - \mu_r\|^2 / \tau)}{\sum_r \exp(-\|z_p - \mu_r\|^2 / \tau)}$$

위치 기반 가중 결합 — 가까운 권역의 판단을 더 크게

$$I(p) = \sum_r g_r(p) \sum_j w_{rj} f_j(p)$$

권역마다 발화 원인이 달라 **4개 권역 전문가 모델**을 따로 학습했습니다

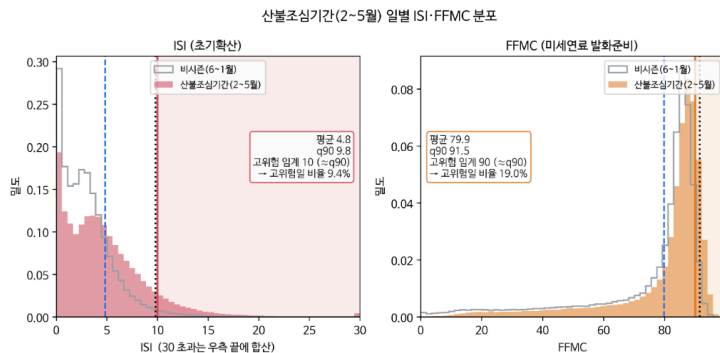
W 기상위험 — FFMC · ISI

분산기여 0.40

$$W = \alpha \cdot W_{season} + (1-\alpha) \cdot W_{daily}$$

시즌 통계와 일별 지수를 α 로 혼합

기상지수 6개 중 실제 발화를 가장 잘 설명한 **FFMC**(연료가 얼마나 말랐나)·**ISI**(불이 얼마나 빨리 번지나)만 사용했습니다



산불조심기간(2~5월)에 ISI·FFMC가 비시즌 대비 뚜렷이 높아집니다

공간 누수와 과도한 해석을 통제했습니다

STEP 1	공간 분리	동일 공간 블록이 학습·검증에 함께 포함되지 않도록 해 공간 자기상관에 따른 평가 편향을 완화	평가 편향 완화
STEP 2	발화 앵커 제한 활용	각 fold의 학습 블록에서만 가중치와 임계값을 결정하고, 분리된 홀드아웃 공간 블록에서 평가	정보 누수 방지
STEP 3	랭킹 성능 검증	홀드아웃 발화점으로 권역 내 AUC와 recall@top-k 평가 : 무작위 분할 대비 낙관편향 감시	성능 과대평가 방지
STEP 4	변수 안정성	부트스트랩으로 변수 효과·선택의 안정성 점검: 신뢰구간이 0을 포함하는 변수는 단독 해석 배제	과잉해석 방지
STEP 5	불확실성 보정	BYM2 공간모형으로 주변 지역의 발화 정보까지 반영해 전주별 불확실성을 산출하고, Conformal prediction으로 실제 발화점의 예측구간 포함률을 검증	과신 방지

단일 성능지표가 아니라 **공간 일반화 · 변수 안정성 · 불확실성 보정**까지 5단계로 검증했습니다

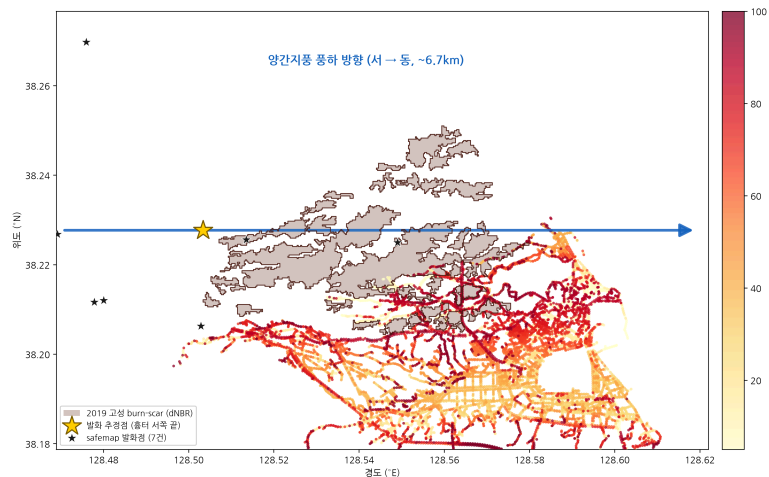
08 변별력과 사례 검증

실제 산불 사례와 공간 검증에서 변별력을 확인했습니다

㉠ 사례 검증 : 2019 고성·속초

모델 동측 확산 비율 실제 산불은 서쪽에서 동쪽으로 6.7km 정도 번졌고 모델도 같은 방향으로 확산

0.99



양간지풍 풍하(서→동)와 위험 분포의 정합 · 발화원 특고압선 아크

㉡ 성능 검증

상위 2% 운영 시나리오에서 발화점 포착

랜덤 대비 ×1.6

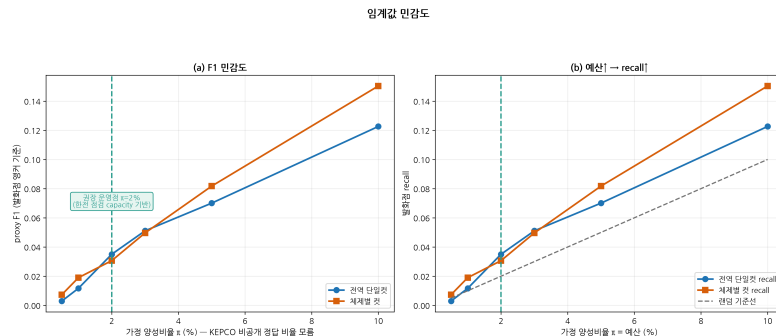
한정된 점검 예산을 가정해 상위 2%를 권장 운영점으로 설정

무작위-공간 성능 절대 격차

0.006

공간 분할 후에도 붕괴 없음

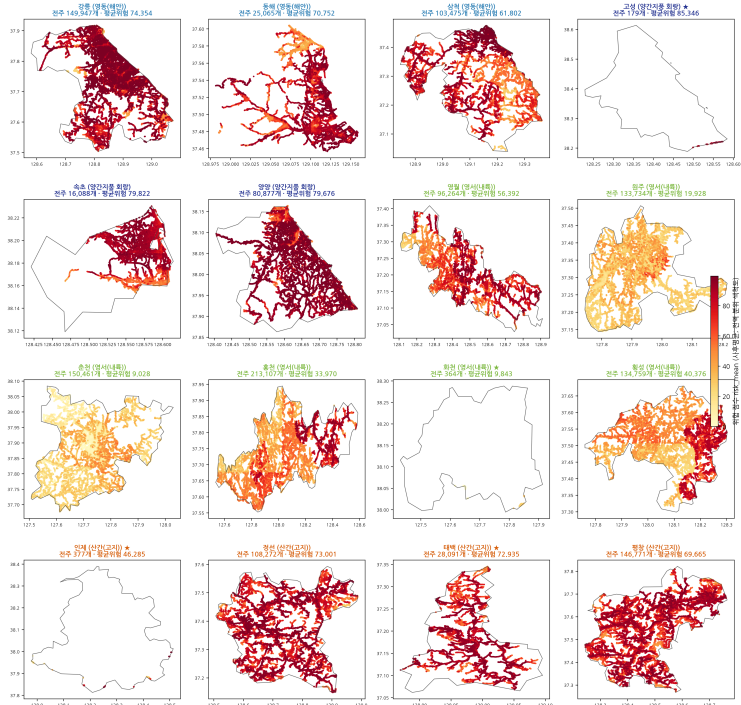
권역 간 평균 차이를 모두 제거한 가장 엄격한 조건에서 측정한 동일 권역 내 순위 AUC **0.560** (기존 0.488 대비 개선 · 강원 전체 AUC 0.63)



임계값 민감도 — 권장 운영점 $\pi=2\%$, 체제별 컷이 전역 단일컷을 상회

강원 전역 138만 가상전주의 위험을 연속적으로 구분했습니다

시군별 위험지도



연속 위험 그라데이션

16개 시군 모두 전주 단위 연속 그라데이션 형
성 → 레짐 내 변별력 확보

레짐 간 구조적 대비

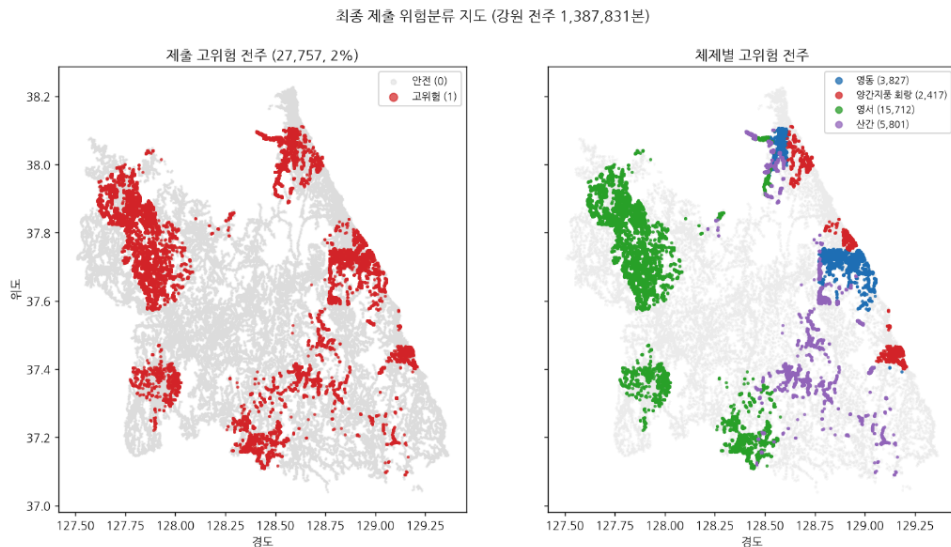
영동·회랑·산악 70~85 vs 영서 내륙 9~40

발화이력 없는 시군도 차등

태백(2.8만 분) 평균위험 73 고위험·화천 9.8
저위험 → 물리·기상·풍하 기반

10 우선점검 후보 선정

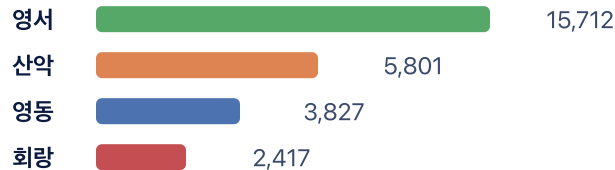
138만 가상 전주에서 우선점검 후보점 27,757개를 선정했습니다



27,757개

가상 전주 상위 약 2%의 후보점

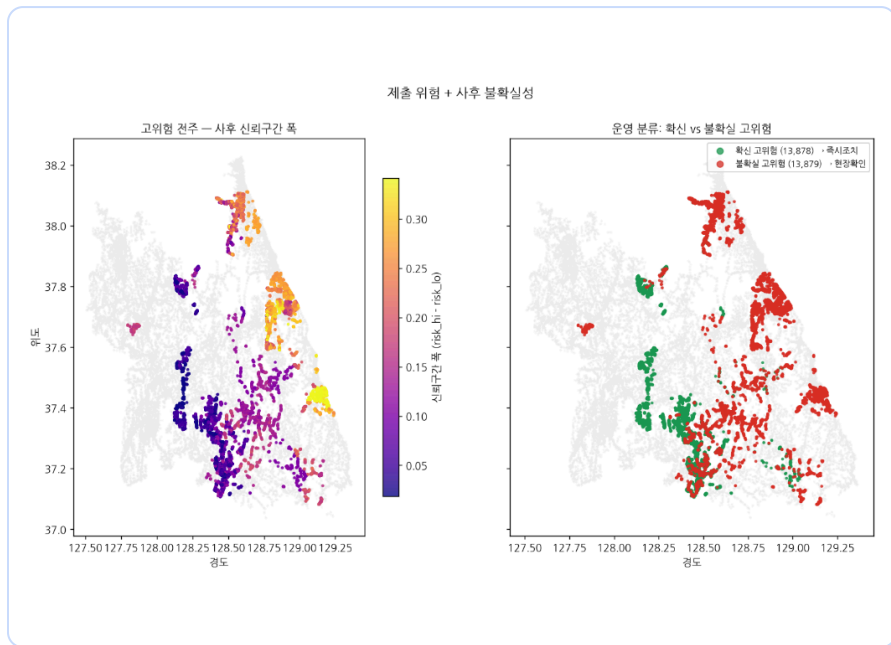
현장 점검 가용용량을 고려해 **상위 2%** 설정 · 실제 전주·설비 DB
연계 시 점검 대상 ID로 변환



전역 단일 임계값의 **영동 편중을 완화** : 권역별 발화 앵커 밀도에
비례한 배분으로 영서·산악의 권역 내 고위험 후보점까지 포함

11 불확실성과 Coverage

위험도와 불확실성을 함께 보고 점검 강도를 결정합니다



운영 의사결정 매트릭스

	불확실성 낮음	불확실성 높음
위험도 높음	즉시 점검·보강	현장 확인·추가 관측
위험도 낮음	후순위 관리	모니터링

Bootstrap: 변수 효과의 안정성, 과잉해석 방지

Bayesian 구간: 관측이 적은 지역을 보수적으로 관리하는 보조 결과 — 구간이 넓어 실측 100% (BYM2 공간모형)

Conformal: 실제 발화점의 예측구간 포함률 검증

90%

목표 커버리지

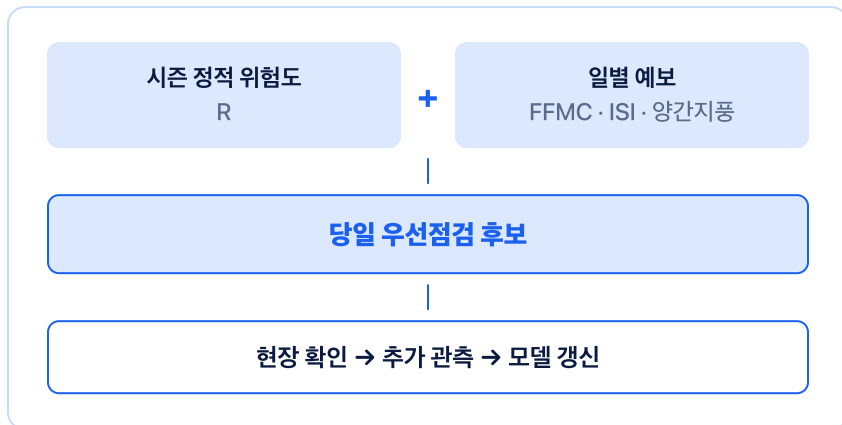
89%

Conformal 실측

100% (보조)

Bayesian 실측·보수적

정적 위험지도를 일별 점검체계로 확장할 수 있습니다



영동·회랑

양간지풍 경보일 집중 감시 · 회랑 송전
선 점검

영서·산악

소각철 순찰 · 도로 인접 연료 취약구간
관리

- 1 강원도의 상이한 발화 메커니즘을 4개 체제로 반영
- 2 가상 전주 1,387,831본의 상대위험과 불확실성을 함께 산출
- 3 27,757개 우선점검 후보점과 권역별 운영전략으로 전환

위험도는 절대 발생확률이 아닌 상대적 점검 우선순위로 해석합니다

"산불이 발생할 위치를 단정하는 모델이 아니라, **제한된 자원으로 어디를 먼저 확인해야 하는지**를 제시하는 의사결정 지원모형입니다."

—
감사합니다

코드·재현성 : github.com/zongseung/Optimal-Site-Selection